

## 1959 年 试 题

一、一个带摆的时钟,在平原上计时准确.若把它移到高山上,问:

- (1)它将变快还是变慢?说明理由;
- (2)如何调节摆锤,才能使它恢复准确?说明理由.

答案:\_\_\_\_\_ (6 分)

二、一人在水平地面上移动一木箱.木箱的质量为 60 千克,木箱和地面间的滑动摩擦系数为 0.2,人施于木箱的力和水平方向成  $45^\circ$  角.设木箱作匀速运动,在下列两种情况下,求人施于木箱的力:(1)人推木箱; (2)人拉木箱.

答案:(1)\_\_\_\_\_ (2)\_\_\_\_\_ (12 分)

三、利用传动皮带,把电动机和车床主轴联结起来.电动机的转速为 1500 转/分,车床的效率为 62.8%.现在要削制 200 毫米直径的金属工件,设传动速比为 1:5,所需的切削力为 150 千克重.求:

- (1)车床主轴的转速;
- (2)输入车床的功率是多少马力.

答案:(1)\_\_\_\_\_ (2)\_\_\_\_\_ (10 分)

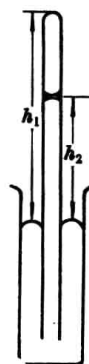
四、用内直径为 0.30 毫米的均匀细玻璃管制成酒精温度计,它的刻度范围是  $-50^\circ\text{C}$  到  $+50^\circ\text{C}$ ,在  $0^\circ\text{C}$  时酒精的体积是  $157[\text{毫米}]^3$ .这支温度计最高到最低刻度间的长度是多少厘米?(酒精的体胀系数是  $0.0011/^\circ\text{C}$ ,玻璃膨胀的影响可忽略不计.)

答案:\_\_\_\_\_ (8 分)

五、一端封闭的均匀玻璃管,充满水银,倒立在一个深的水银槽中,然后注入一些乙醚(如图).已知大气压强是 75 厘米高水银柱,在下列各种情形下,管内汽体的压强各是多少厘米高水银柱?

- (1)温度为  $t$ ,管内存有液体,  $h_1=50$  厘米,  $h_2=30$  厘米;
- (2)温度保持  $t$ ,将管向上提高,管内仍有液体,  $h_1=62$  厘米;
- (3)温度增加到  $t'$ ,管内液体已完全汽化,  $h_1=62$  厘米,  $h_2=26$  厘米;
- (4)温度保持  $t'$ ,再将管向上提高,  $h_1=75$  厘米.

答案:(1)\_\_\_\_\_ (2)\_\_\_\_\_ (3)\_\_\_\_\_ (4)\_\_\_\_\_ (12 分)



六、如图,在带电的平行板电容器间有一个质量是  $10^{-6}$  克、带  $+9.8 \times 10^{-6}$  静电系单位电量的尘粒  $P$ .已知电容器极板间的距离为 2 厘米,如果该尘粒所受的静电力恰与重力平衡,求电容器极板间的电

•P

势差,并指出哪一个板带正电.

答案:\_\_\_\_;\_\_\_\_(8分)

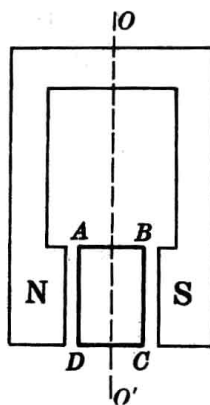
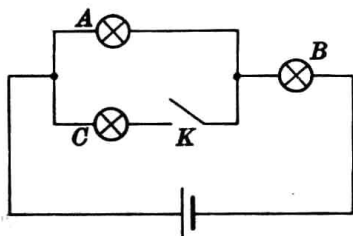
七、如下左图,  $A$ 、 $B$ 、 $C$  是三个具有相同电阻的小电灯, 设电源的内电阻可以忽略不计, 求:

(1) 电键  $K$  打开时和闭合时  $A$  灯消耗功率之比;

(2) 电键  $K$  打开时和闭合时  $B$  灯消耗功率之比;

(3) 由此说明原来打开的电键  $K$  闭合后,  $A$ 、 $B$  二灯的明暗情况各有何变化.

答案: (1) \_\_\_\_ (2) \_\_\_\_ (3) \_\_\_\_ (10分)



八、在蹄形磁体的二极间, 放置一个线圈  $ABCD$  (如上右图). 当蹄形磁体绕  $OO'$  轴线转动时, 线圈将发生什么现象? 为什么?

答案:\_\_\_\_(10分)

九、在桌上有一发光体和一光屏, 相距  $L$ . 现在用一个焦距为  $f$  ( $f < \frac{L}{4}$ ) 的透镜, 来使发光体在光屏上成清晰的像. 透镜应放在距发光体多远的地方?

答案:\_\_\_\_(8分)

十、一束红色光, 在真空中的波长是 6000 埃, 射入玻璃中. 计算它在玻璃中的波长和频率. 玻璃的折射率是 1.5.

答案:\_\_\_\_;\_\_\_\_(6分)

十一、原子堆有哪些主要组成部分? 试列举名称并说明它们的作用.

答案:\_\_\_\_(10分)

## 1959 年 答 案

- 一、(1)在高山重力加速度减小,摆动周期加大,故变慢;  
(2)上移摆锤,减小摆长,可使摆动周期恢复原值,从而计时准确.

评分标准:全题 6 分.

第(1)小题 4 分. 结果正确,未说理由,只给 1 分;结果正确,说明理由中未提到  $g$  的变化,扣 1 分;理由正确,但结果写错,扣 1 分.

第(2)小题 2 分. 结果正确,未说理由,给 1 分.

- 二、(1)21.2 千克重;

(2)14.1 千克重.

评分标准:全题 12 分.

第(1)小题 6 分. 正压力计算错误,扣 3 分;单纯运算错误,扣 1 分;单位错误,扣 1 分.

第(2)小题 6 分. 正压力计算错误,扣 3 分;单纯运算错误,扣 1 分;单位错误,扣 1 分.

- 三、(1)5 转/秒(或 300 转/分);

(2)10 马力.

评分标准:全题 10 分.

正确算出第(1)小题车床的转速,给 2 分.

第(2)小题 8 分. 切削速度错误,扣 2 分;输出功率错误,扣 4 分;前两步正确,但未算出输入功率,扣 2 分.

单纯运算错误,共扣 1 分;单位错误,共扣 1 分.

- 四、24.4 厘米.

评分标准:全题 8 分.

只求出体积的增量,给 5 分.

单纯运算错误,扣 1 分;单位错误,扣 1 分.

- 五、(1)45 厘米高水银柱;

(2)45 厘米高水银柱;

(3)49 厘米高水银柱;

(4)42 厘米高水银柱.

评分标准:全题 12 分.

第(1)小题 2 分.

第(2)小题 4 分.

第(3)小题 2 分.

第(4)小题 4 分. 单纯运算错误,扣 1 分.

- 六、200 伏特;下板带正电.

评分标准:全题 8 分.

电势差部分 5 分;另一部分 3 分.

单纯运算错误,扣 1 分;单位错误,扣 1 分.

七、(1)9 : 4;

(2)9 : 16;

(3)A 灯变暗,B 灯变亮.

评分标准:全题 10 分.

第(1)小题 5 分. 正确列出总电流算式,但将总电流当作分路中的电流计算,扣 3 分.

第(2)小题 3 分.

第(3)小题 2 分.

每小题单纯运算错误,各扣 1 分.

八、线圈将跟随磁体转动(或与磁体同方向转动). 因为磁体的转动使线圈中产生感生电流,根据楞次定律,磁场与感生电流的相互作用要阻止磁体与线圈的相对运动,所以线圈就跟随磁体转动.

评分标准:全题 10 分.

只答跟随转动,未答原因或答错,不给分;答出跟随转动,在说原因时,只提到产生感生电流,给 4 分;再提到磁场与感生电流的相互作用,给 6 分;只答转动,未提跟随(或同方向),扣 2 分.

九、透镜应放在发光体与光屏之间,可以有两个位置:

$$1. \text{距发光体 } \frac{L}{2} + \sqrt{\frac{L^2}{4} - fL}; \quad 2. \text{距发光体 } \frac{L}{2} - \sqrt{\frac{L^2}{4} - fL}.$$

评分标准:全题 8 分.

能正确列出算式,但未算下去,给 3 分;算出两个位置,但有单纯运算错误,扣 1 分;算出两个位置,但答案只选一个,扣 3 分.

十、波长 4000 埃(或  $4 \times 10^{-5}$  厘米);

频率  $5 \times 10^{14}$  赫兹.

评分标准:全题 6 分.

只算出光在玻璃中的波长,给 3 分;只算出光在玻璃中的频率,给 3 分;单纯运算错误,扣 1 分;单位错误,扣 1 分.

十一、至少包括下列五项:

(1)铀条,其中的铀 235 核裂变时释放出原子能.

(2)石墨(答重水亦可),是减速剂. 使中子速度减低,以便被铀 235 俘获,维持链式反应.

(3)镉棒(答能大量吸收中子的物质亦可),能吸收中子,用来控制反应的快慢.

(4)水(答流通的液体亦可),吸取释放出来的能量,传输到原子堆的外面.

(5)保护层,吸收原子堆放出的强烈射线,借以保护工作人员.

评分标准:全题 10 分

不答铀条,不给分;不答石墨、镉棒、水、保护层各扣 2 分;每项未答作用,各扣 1 分;答了这五项以外的,无论正确与否,不影响评分.